Universidad de Santiago de Chile
Departamento de Matemática y C.C
Facultad de Ciencia
Ingeniería Estadística

Programa del Curso

Nombre del Curso: Series de Tiempo
Profesor de Cátedra: Felipe Elorrieta L.
Ayudante: Daniela Roco F.
Requisito: Inferencia Estadística, Procesos Estocásticos.

Inicio del Curso: 30 de Marzo.
Fin del Curso: 15 de Diciembre.
Horario de Clases: Lu 09:50-12:45,Vi 09:50-11:10.
Atención de Alumnos: Vi 12:00.

- **Objetivo del Curso:**

  Familiarizar al alumno con la teoría de series de tiempo y sus aplicaciones.

- **Tópicos:**
  Nota: El curso está pensado para tener una duración de 36 Bloques.

  1. Introducción (3 Bloques)
     - Conceptos Básicos.
     - Tipos de Series de Tiempo.
     - Estacionaridad.
     - Función de Autocovarianza.
  2. Descomposición clásica de una serie de Tiempo. (4 Bloques)
     - Alisado Exponencial de Holt-Winters.
     - Enfoque de Regresión
  3. Procesos Lineales (6 Bloques)
     - Definición.
     - Procesos Autoregresivos (AR)
     - Procesos de Medias Móviles (MA)
     - Procesos Mixtos (ARMA).
     - Representaciones AR(∞) y MA(∞).
  4. Estimación de modelos ARMA. (4 Bloques)
     - Estimador de Yule-Walker
     - Estimador de MCO

- Estimador de Máxima Verosimilitud

5. Predicción de modelos ARMA. (4 Bloques)
   - Mejor Predictor Lineal.
   - Función de Autocorrelación Parcial (PACF).
   - Algoritmos Recursivos.
6. Procesos No Estacionarios (6 Bloques)
   - Raíz Unitaria
   - Modelos ARIMA.
   - Modelos ARIMA estacionales (SARIMA).
7. Análisis Espectral. (3 Bloques)
   - Densidad Espectral.
   - Periodograma.
   - Teorema de Herglotz
8. Procesos de Larga Memoria. (3 Bloques)
   - Modelo ARFIMA

- **Receso Docente Primer Semestre:** 18 al 24 de Mayo.

- **Evaluaciones:**

En el curso se realizaran 2 pruebas teóricas, 2 controles, 1 trabajo parcial y un proyecto final, el cual deberá ser presentado. La nota final del curso se calculará a partir de la siguiente expresión,

$$NF = 0.5\overline{P} + 0.3T_p + 0.2TF$$

Donde $\overline{P}$ es el promedio ponderado de las Pep, definido por $\overline{P} = 0.4 * P_1 + 0.6P_2$. Además, T_p es el promedio de los controles y trabajos parciales y TF es la nota del trabajo final. Para aprobar el curso se deberan cumplir los siguientes requisitos,

1. $P_i \geq 4.0$, para algún i=1,2. (ie, Al menos una prueba sobre 4)
2. $\overline{TF} \geq 4.0$
3. $\overline{NF} \geq 4.0$

Las evaluaciones del curso se realizarán en las siguientes fechas.

- **Control 1 (C1): 27 de Abril** (Capitulos 1-2)
- **Pep 1 (P1): 1 de Junio** (Capitulos 1-4)
- **Control 1 (C2): 3 de Julio** (Capitulos 5-6)
- **Pep 2 (P2): 13 de Julio** (Capitulos 5-8)
- **Presentación Final (TF): 27 de Julio**
- **Examen Final: Agosto**

El alumno que no cumpla con algunas de las condiciones 1,2 y 3 y además cumpla con $\overline{NF} \geq 3.0$ podra optar a dar el examen del curso, el cual será ponderado de la siguiente forma,

$$NF = 0.65\overline{NF} + 0.35\overline{EF}$$

Referencias

[1] Box, George E.P., Jenkins, Gwilym M, (1976). *Time series analysis forecasting and control.* Hoden-Day.

[2] Brockwell, Peter J., Davis, Richard, (2002). *Introduction to Time series and Forecasting.* Springer.

[3] Chatfield, C., (1980). *The Analysis of Time Series: An Introduction, Second Edition.* Chapman & Hall.

[4] Diebold, F., (1999). *Elementos de Pronosticos, International.* Thomson Editores.

[5] Fuller, W.A. (1996). *Introduction to Statistical Time Series.* John Wiley.

[6] Hamilton, James D., (1994). *Time series analysis.* Princeton.

[7] Harvey, A.C. (1981). *Time Series Models.* Phillip Allan.

[8] Morettin, P.A.; Toloi, C.M.C., (1981) *Modelos para Previsao de Series Temporais.* Instituto de Matematica Pura e Aplicada.

[9] Palma, W., (2007) *Long-Memory Time Series: Theory and Methods.* Wiley Series in Probability and Statistics.

[10] Palma, W., (2016) *Time Series Analysis.* Wiley Series in Probability and Statistics.

[11] Shumway, Robert H., Stoffer, David S., (2000) *Time series analysis and its applications.* Springer.